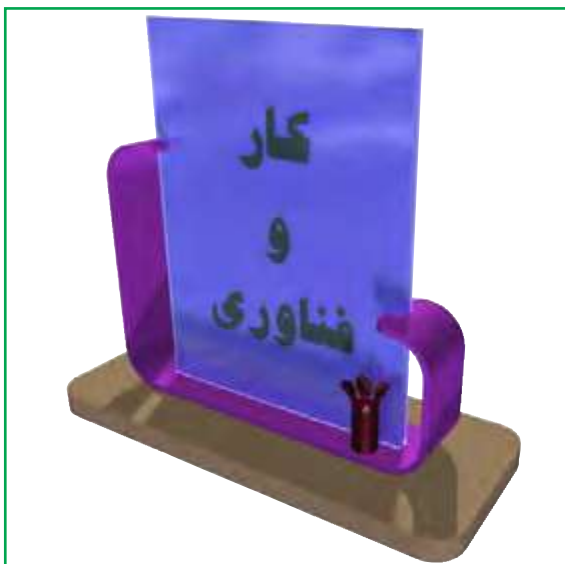


کار با فلز



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

■ سوهان کاری، سوراخ کاری، برش کاری، خم کاری و اتصال قطعه‌های ساده؛

■ رعایت نکته‌های ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛

■ کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و مدیریت منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات.



فرایند اجرای پروژه طراحی و ساخت قاب عکس

		
۱ تعریف نیاز: می‌خواهم قاب عکسی بسازم که از وسایل ساده ساخته شود و تعویض قطعات آن آسان باشد.	۲ بررسی نیاز و طرح مسئله: با توجه به امکانات و محدودیت‌ها وسیله مورد نظر چگونه باید باشد؟ مثلاً اندازه آن برای عکس ۹×۱۲ و از نوع رومیزی باشد.	۳ برنامه‌ریزی کارها: پس از تعیین نیاز، مراحل و کارها را برنامه‌ریزی می‌کنم.
		
۴ بررسی اطلاعات: با توجه به نیاز به قاب عکس، درمورد همه نمونه‌های موجود در بازار تحقیق می‌کنم.	۵ ارائه و بررسی راه حل‌ها: شکل کلی قاب عکس و مواد قابل استفاده را بررسی می‌کنم. ایده‌های جدیدی نیز ارائه می‌دهم.	۶ انتخاب راه حل نهایی: با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت‌ها، راه حل مناسبی را از بین راه حل‌ها برای شکل، جنس و اندازه انتخاب و نقشه اولیه را ترسیم می‌کنم.
		
۷ تولید محصول اولیه: توسط ابزار و وسایل در دسترس، محصول اولیه را براساس نقشه می‌سازم.	۸ آزمایش و بهبود: کیفیت آن را ارتقا می‌دهم و آن را زیباتر می‌کنم. همچنین اگر نقشه‌ها به اصلاح نیاز دارند، آن‌ها را اصلاح می‌کنم.	۹ ارائه و ثبت محصول: این محصول را در کلاس کار و فناوری هشتم، ارائه و در مدرسه ثبت می‌کنم.



شکل ۵-۱. قطعه‌هایی با جنس‌های متفاوت

با یک نگاه به اطراف خود وسایل بسیاری را می‌بینید که از جنس‌های متفاوت، مانند فلز، چوب و مواد مصنوعی (پلاستیک‌ها) ساخته شده‌اند. هر یک از این وسایل و قطعه‌ها، با توجه به شکل و جنس آن‌ها، به روش‌های متفاوتی ساخته می‌شوند (شکل ۵-۱).

وسایلی که از جنس فلزند، معمولاً با روش براده برداری، خم‌کاری یا ریخته‌گری ساخته می‌شوند و برخی از آن‌ها با اتصال به یکدیگر، یک دستگاه ساده را به وجود می‌آورند.

مواد فلزی

برای ساخت وسایل، بیشتر از فلزهایی مانند فولاد، مس، چدن و آلومینیوم استفاده می‌شود. در میان این فلزها، فولاد کاربرد بیشتری دارد. فولاد ساختمانی که به «آهن» معروف است، در شکل‌های گوناگونی مانند میل‌گرد، ورق، تسمه و پروفیل عرضه می‌شود (شکل ۵-۲).

میل‌گرد: این شکل از آهن براساس اندازه قطر شناسایی می‌شود و به کار می‌رود. میل‌گردها معمولاً در شاخه‌هایی به طول شش متر تولید می‌شوند.



(ب) ورق



(الف) میل‌گرد



(ت) تسمه



(پ) پروفیل

شکل ۵-۲. شکل‌های گوناگون فولاد ساختمانی

ورق: این صفحه فلزی بر اساس ضخامت شناخته می‌شود. برای مثال، ورق ۷۵° یعنی ورقی که ضخامت آن ۷۵ میلی‌متر است. از ورق‌ها در ساخت وسایلی مانند محفظه و بدنه دستگاه‌ها و بدنه خودرو استفاده می‌شود. ورق‌های فلزی را بر اساس استانداردهای جهانی تولید می‌کنند و مشخصات آن‌ها برای تولیدکنندگان به صورت جدول‌های استاندارد موجود است. تسمه: این قطعه فلزی را بر اساس اندازه عرض و ضخامت می‌شناسیم. تسمه‌ها در صنایع کاربرد فراوانی دارند. پروفیل: این قطعه فلزی در مقطع‌های مربع، مربع مستطیل و شکل‌های دیگری ساخته می‌شوند و برای تولید در و پنجره و سازه‌های فلزی کاربرد فراوان دارد.

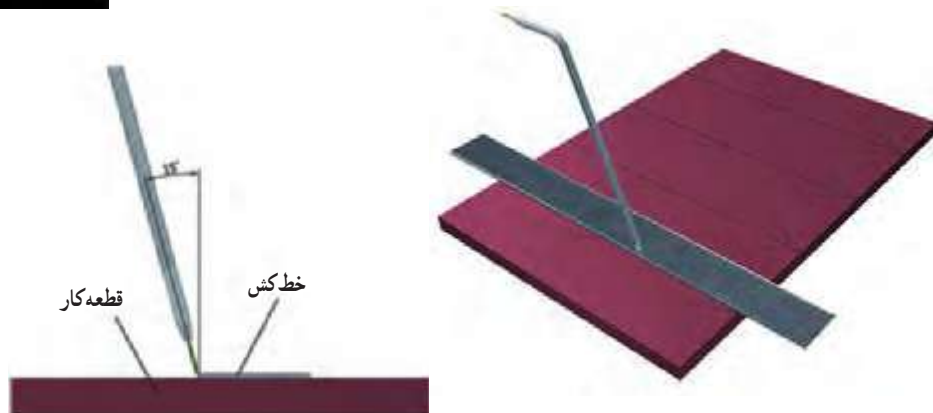


با جست و جو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع‌های دیگر، در خصوص جدول‌های استاندارد ورق‌های فلزی تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود را در کلاس ارائه دهید.



خط کشی

برای بریدن صحیح قطعه‌های فلزی، ابتدا لازم است با ابزار نوک تیزی، به نام «سوزن خط‌کش»، مسیر حرکت ابزار برنده (مانند اره یا قیچی) را مشخص کنیم. این عمل را با تعیین اندازه و خط‌کشی با خط‌کش فلزی یا گونیا انجام می‌دهیم (شکل‌های ۳-۵ و ۴-۵).



شکل ۴-۵. روش صحیح خط‌کشی با خط‌کش و سوزن خط‌کش



برش کاری

بریدن و جدا کردن قطعه‌ها از یکدیگر را «برش کاری» می‌گویند. برش کاری معمولاً به روش‌های متفاوتی مانند «اره کاری» و «قیچی کاری» صورت می‌گیرد (شکل‌های ۵-۵ تا ۵-۸).

شکل ۵-۵. اره کاری



شکل ۵-۷. قیچی کاری مفتول



شکل ۵-۶. قیچی کاری ورق



الف) درست



ب) نادرست

شکل ۵-۸. روش استفاده از قیچی

همان طور که در شکل های ۵-۵، ۵-۶ و ۵-۷ مشاهده می کنید، از قیچی برای بریدن ورق ها و مفتول های دارای قطر کم، و از اره برای بریدن میل گرد ها و تسمه ها استفاده می کنیم. در شکل ۵-۸ نیز روش استفاده از قیچی نشان داده شده است.

نکات ایمنی



- برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید.
- هنگام استفاده از سوزن خط کش، مراقب نوک تیز آن باشید.
- هنگام کار، هرگز شوخی نکنید.
- در تمامی مرحله ها، به ویژه هنگام برش کاری و سوراخ کاری، از نگه داشتن قطعه بسته شده به گیره با دست، پرهیز کنید.

کار کلاسی



ساخت قاب عکس

مواد و ابزار مورد نیاز: لباس کار، دستکش ایمنی، میز کار با گیره فلزی، دریل، متنه شماره ۴/۵ و ۸، کمان اره، سوهان، چکش، خط کش فلزی، پرگار فلزی، گونیای فلزی، سوزن خط کش، اره چوب بری ظریف بر، تسمه به عرض ۲۴ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر و طول ۲۵۶ میلی متر، قطعه ام دی اف به ابعاد ۸×۶۰×۱۵۰ میلی متر، پیچ و مهره شماره ۴، دو عدد شیشه به ابعاد ۹۰×۱۲۰ میلی متر با ضخامت ۲ میلی متر.



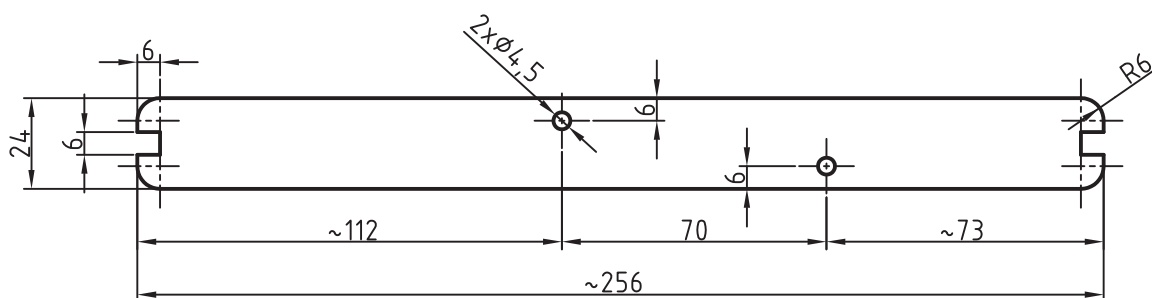
شکل ۵-۹. قالب عکس

همان‌طور که در شکل ۵-۹ می‌بینید، این قالب عکس از چند قطعه ساخته شده است. قطعه اصلی قالب عکس، فلزی و پایه آن چوبی است. این دو قطعه به وسیله پیچ و مهره به هم وصل شده‌اند. دو قطعه شیشه که عکس بین آن‌هاست، در شیارهای قطعه اصلی قالب عکس قرار می‌گیرند.

روش کار

مرحله اول: خط‌کشی و برش‌کاری

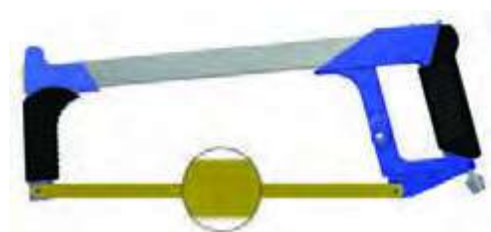
یک تسمه فلزی به عرض ۲۴ میلی‌متر و ضخامت ۲ میلی‌متر انتخاب کنید. مطابق نقشه شکل ۵-۱۰، با خط‌کش فلزی ابتدا به اندازه ۲۵۶ میلی‌متر علامت‌گذاری کنید و آنگاه با استفاده از گونیای فلزی و سوزن خط‌کش، خط‌کشی کنید.



شکل ۵-۱۰. نقشه قطعه فلزی قالب عکس

اگر مدل دیگری از قالب عکس را طراحی کرده‌اید، آن را مطابق نقشه خودتان خط‌کشی کنید. قطعه خط‌کشی‌شده را طوری در گیره قرار دهید که کاملاً تراز باشد و محل خط‌کشی شده بیرون از گیره قرار گیرد. سپس گیره را کاملاً محکم کنید.

نکته: چنانچه تسمه را طوری ببندید که قطعه کار بیش از حد از گیره بیرون باشد، در اثر لرزش‌های تسمه، تیغه اره می‌شکند.



شکل ۵-۱۱. جهت دندانه‌های اره

با راهنمایی دبیر خود، کمان اره مناسب را انتخاب کنید. دندانه‌های تیغه اره باید به سمت جلو باشد (شکل ۵-۱۱) و تیغه اره در حالت کشش، در کمان اره محکم شده باشد.



شکل ۱۲-۵. شروع کار با کمان اره

با قرار دادن انگشت در محل خط‌کشی شده، تیغه اره را روی خط بگذارید و آن را به آرامی و با فشار کم حرکت دهید تا شیار کوچکی ایجاد شود (شکل ۱۲-۵). تیغه اره را از روی قطعه بردارید و شیار ایجاد شده را بررسی کنید. شیار باید روی خط قرار داشته باشد. در صورت صحیح قرار گرفتن شیار، تسمه را برش بزنید.

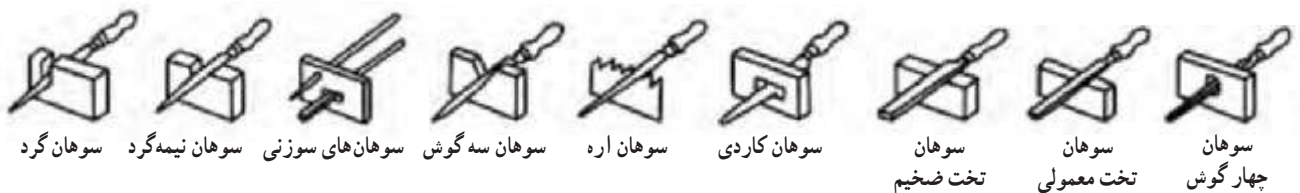
عمل برش کاری را طوری انجام دهید که تیغه اره از مسیر خط‌کشی شده خارج نشود. پس از بریدن قطعه، گیره را باز کنید و باقی‌مانده تسمه را از آن خارج کنید و آن را در محل مناسب قرار دهید.

نکات ایمنی

- هرگز دندان‌های تیغه اره را با دست لمس نکنید.
- هنگام اره کاری، از ضربه زدن به تیغه اره یا از انجام کارهایی که موجب وارد شدن ضربه به تیغه می‌شود، خودداری کنید.
- هنگام کار هرگز شوخی نکنید.

سوهان کاری

سوهان کاری عبارت است از براده برداری از سطح فلز که به وسیله ایزاری به نام «سوهان» انجام می‌شود. سوهان‌ها از جنس فولاد سخت ساخته شده‌اند و دندان‌های ریزی به نام «آج» دارند. حجم براده برداری در سوهان کاری اندک است، به همین دلیل آن را «ساییدن» می‌نامند. سوهان‌ها در شکل‌ها و اندازه‌های متفاوت ساخته می‌شوند و هریک از آن‌ها کاربرد خاص خود را دارد (شکل‌های ۱۳-۵ و ۱۴-۵). در شکل‌های ۱۵-۵ و ۱۶-۵ روش صحیح سوهان کاری نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۵. انواع سوهان در شکل‌های متفاوت

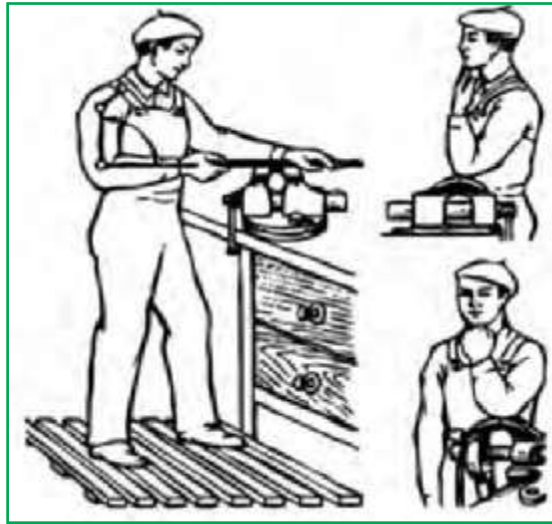


قرارگیری دست چپ روی سوهان



نحوه گرفتن دسته سوهان با دست راست

شکل ۱۵-۵. روش صحیح گرفتن سوهان



شکل ۱۶-۵. روش صحیح ایستادن و ارتفاع مناسب گیره

نکات ایمنی

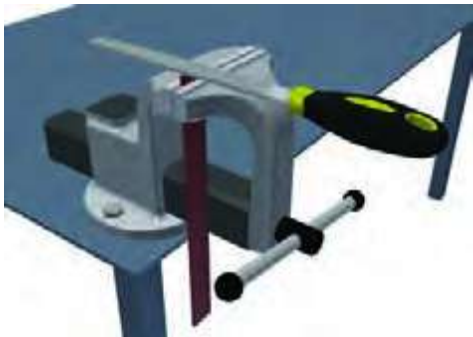


- هیچ گاه به سوهان ضربه نزنید.
- از سوهان هایی که دسته آن ها شکسته است، به هیچ وجه استفاده نکنید.



شکل ۱۷-۵. تمیز کردن سوهان با برس سیمی

- سوهان را در محیط مرطوب قرار ندهید.
- برای تمیز کردن سوهان از برس سیمی استفاده کنید (شکل ۱۷-۵).



- هنگام برش کاری، سوراخ کاری، سنباده کاری و سوهان کاری، کاملاً مراقب باشید که لبه های تیز فلز موجب خراشیدگی پوست شما نشوند.

کار کلاسی



مرحله دوم : سوهان کاری

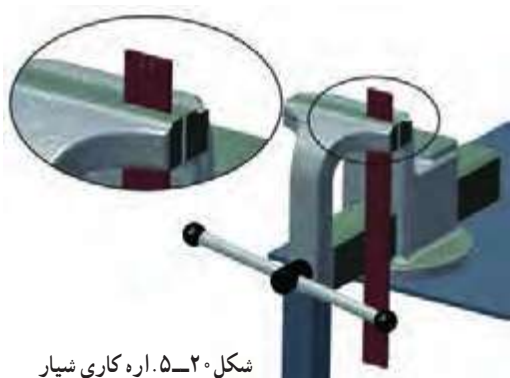
قطعه های بریده شده را مطابق شکل ۱۸-۵ به گیره ببندید و سوهان کاری کنید. توجه داشته باشید که بعد از بستن قطعه در گیره، آن را کنترل کنید. قطعه باید کمی بیرون از گیره قرار گیرد و کاملاً تراز باشد. پس از باز کردن قطعه، سطح دیگر آن را سوهان کاری کنید. سوهان کاری را مرتباً به وسیله گونیا و ارسی کنید تا قطعه کاملاً گونیا باشد (شکل ۱۹-۵). این عمل موجب می شود که ضلع های قطعه کار بر یکدیگر عمود شوند.



شکل ۱۹-۵. کنترل گونیا بودن قطعه کار

پس از سوهان کاری سطح‌های جانبی تسمه، قسمت رویی و زیری آن را تا حدی سوهان کاری کنید که ضلع‌های قطعه به اصطلاح سفید شوند؛ یعنی زنگ زدگی سطح قطعه برطرف شود.

پس از سوهان کاری تمام سطح‌ها، لبه‌های تیز قطعه را هم به آهستگی سوهان کاری کنید تا تیزی لبه‌ها از بین برود. این عمل را «پلیسه‌گیری» می‌نامند. مطابق نقشه، با استفاده از ابزارهای خط‌کشی، شیارهای دو سر قطعه و کمان گوشه‌های آن را خط‌کشی کنید. مطابق شکل ۵-۲۰، به وسیلهٔ اره دو شیار ایجاد کنید. سپس شیار اره کاری شده را با قسمت باریک سوهان، سوهان کاری کنید (شکل ۵-۲۱). گوشه‌های قطعه را نیز مطابق شکل ۵-۲۲ سوهان کاری کنید تا کاملاً طبق نقشه، قوسی شکل شوند.



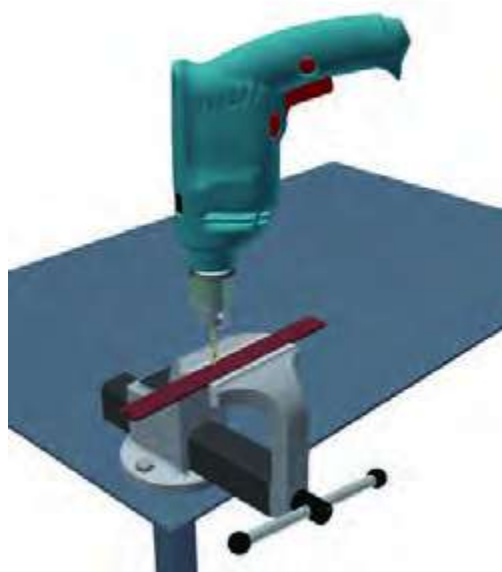
شکل ۵-۲۰. اره کاری شیار



شکل ۵-۲۲. سوهان کاری گوشه‌ها



شکل ۵-۲۱. سوهان کاری شیار



شکل ۵-۲۳. سوراخ کاری با دریل

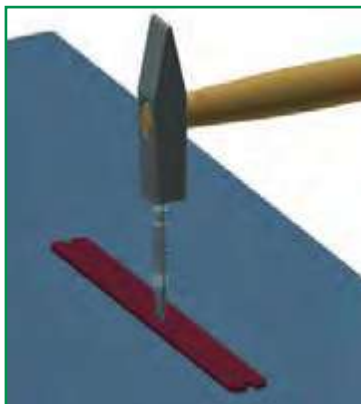
سوراخ کاری

سوراخ کاری با دستگاه «دریل» و به کمک ابزاری به نام «مته» انجام می‌شود (شکل ۵-۲۳). مته‌ها با توجه به کاربردهای متعددی که دارند، در اندازه‌های متفاوت ساخته می‌شوند. اندازه قطر و نوع هر مته روی آن نوشته می‌شود.

برای جلوگیری از سُر خوردن نوک مته از روی قطعه کار، در شروع سوراخ کاری، به وسیله ابزاری به نام «سنجه نشان» یک فرورفتگی کوچک روی قطعه ایجاد می کنند تا نوک مته در آن قرار گیرد (شکل ۵-۲۴).



پ) شروع سوراخ کاری



ب) ایجاد فرورفتگی



الف) سنجه نشان

شکل ۵-۲۴. ایجاد فرورفتگی و سوراخ کاری



شکل ۵-۲۵. انتخاب مته مناسب

برای انجام سوراخ کاری، پس از ایجاد حفره به وسیله سنجه نشان، مته مناسب را انتخاب کنید (شکل ۵-۲۵). سپس آن را در سه نظام دریل قرار دهید و به وسیله آچار سه نظام، آن را محکم کنید (شکل ۵-۲۶). سپس سوراخ کاری را انجام دهید. شکل ۵-۲۷ یک نمونه سه نظام خودکار را که برای محکم کردن به آچار نیاز ندارد، نشان می دهد.

همچنین می توانید دریل دستی را روی پایه های مخصوص سوار کنید و سوراخ کاری را انجام دهید (شکل ۵-۲۸).



شکل ۵-۲۸. دریل دستی روی پایه



شکل ۵-۲۶. محکم کردن آچار سه نظام



شکل ۵-۲۷. سه نظام خودکار

نکات ایمنی

- قبل از روشن کردن دریل از محکم بودن مته اطمینان حاصل کنید.
- هنگام روشن کردن دریل آن را از بدن خود دور نگه دارید.
- هنگام روشن بودن دریل، هیچ‌گاه به مته دست نزنید.
- برای متوقف کردن حرکت سه نظام، پس از خاموش کردن دریل، از دست استفاده نکنید.
- هنگام کار با دریل، باید آستین‌های لباس کار بسته باشند (جمع شده باشند).

کار کلاسی

مرحله سوم : سوراخ کاری قطعه

محل‌های سوراخ کاری را مطابق نقشه به وسیله ابزار خط‌کشی، با رسم دو خط عمود برهم، تعیین کنید. محل تقاطع دو خط را با سنبه نشان مشخص کنید. قطعه کار را به صورت صحیح درگیره ببندید و از محکم بودن آن مطمئن شوید. مته مناسب را در سه نظام دریل قرار دهید و سه نظام را محکم کنید. سپس برق دریل را وصل کنید. بعد از روشن کردن دریل با رعایت نکات ایمنی، سوراخ‌ها را ایجاد کنید. در پایان سوراخ کاری، دستگاه را خاموش کنید و مته را از سه نظام خارج سازید. قطعه را از داخل گیره بیرون بیاورید و سوراخ‌ها را با سوهان پلیسه گیری کنید.

خم کاری

یکی از روش‌های تغییر شکل فلزها، اجرای عملیات خم کاری روی آن‌هاست. در این روش، با اعمال نیروهای مناسب روی فلز، قطعه مورد نظر را به وجود می‌آورند. معمولاً ورق‌های کوچک و نازک را با استفاده از چکش و گیره، خم کاری می‌کنند (شکل ۵-۲۹).



(پ) خم کاری با چکش فلزی

(ب) خم کاری با انبردست و چکش فلزی

(الف) خم کاری با دست و چکش لاستیکی

شکل ۵-۲۹. انواع روش‌های خم کاری

همان‌طور که در شکل ۵-۲۹ ملاحظه می‌کنید، برای خم کاری ورق‌ها باید از وسایل مناسب استفاده کنید تا به قطعه آسیب نرسد. این روش خم کاری خیلی دقیق نیست. برای خم کاری دقیق و در اندازه‌های بزرگ‌تر، از دستگاه‌های مخصوص و مجهز خم کاری استفاده می‌شود (شکل ۵-۳۰).

نکات ایمنی



- برای برش کاری و خم کاری ورق‌ها، حتماً از دستکش ایمنی استفاده کنید.
- قطعه‌های کوچکی را که از ورق ساخته شده‌اند، در جیب لباس کار خود نگذارید.
- قبل از خم کاری و ضربه زدن به ورق، از محکم بودن قطعه کار روی گیره اطمینان حاصل کنید.

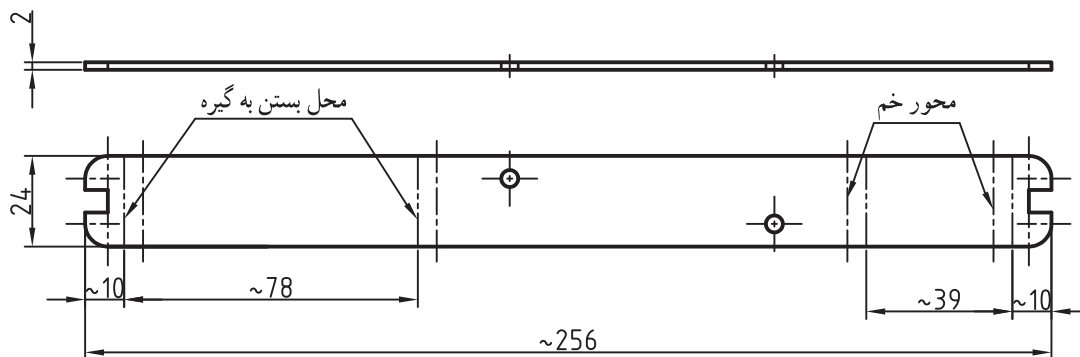


شکل ۵-۳۰. دستگاه خم کاری

کار کلاسی

مرحله چهارم : خم کاری

مطابق نقشه شکل ۵-۳۱ به وسیله ابزارهای خط کشی، محل خم کاری را روی قطعه تعیین و ترسیم کنید. قطعه را طوری که خط روی لبه گیره قرار گیرد، ببندید و به وسیله دست یا چکش، با رعایت نکات ایمنی، قطعه را خم کنید. این قطعه باید از چهار محل خم شود. شکل ۵-۳۲ ترتیب خم کردن قطعه را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳۱. نقشه راهنمای خم کاری قطعه

شکل ۵-۳۱. نقشه راهنمای خم کاری قطعه



الف) مرحله اول خم کاری



ب) مرحله دوم خم کاری



پ) مرحله سوم خم کاری

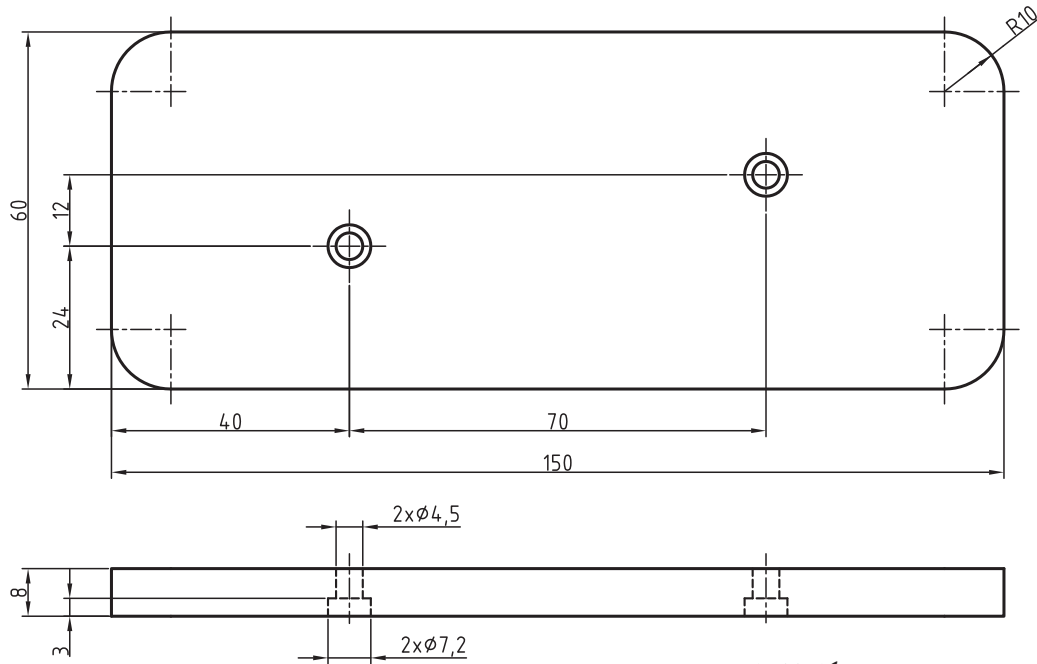


ت) مرحله چهارم خم کاری

شکل ۵-۳۲. مرحله‌های خم کاری قطعه قاب عکس

مرحله پنجم : ساخت پایه چوبی قاب عکس

مطابق با نقشه شکل ۵-۳۳، یک قطعه «ام دی اف» را، با توجه به مهارت‌هایی که در پودمان کار با چوب کتاب کار و فناوری پایه هفتم به دست آورده‌اید، اندازه‌گذاری کنید و برش دهید.



شکل ۵-۳۳. نقشه پایه چوبی

سپس قطعه را سوهان کاری کنید. برای این کار، بعد از مشخص کردن محل سوراخ‌ها، مطابق نقشه، به وسیله دریل دستی برقی و مته شماره ۴/۵، قطعه را سوراخ کنید. دقت داشته باشید که براساس نقشه، سوراخ‌های پایه را از قسمت زیر باید مجدداً با مته شماره ۸ به عمق ۳ میلی متر سوراخ کنید.

اتصالات

پرچ کاری : یکی از روش‌های اتصال قطعه‌های کم ضخامت، پرچ کاری است. پرچ کاری به روش‌های گوناگون انجام می‌شود. روشی که بیشتر برای ورق‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، «پرچ میخی» است. در شکل ۵-۳۴ تصویرهایی از میخ پرچ، دستگاه پرچ و قطعه‌های پرچ کاری شده، آورده شده است.



(الف) میخ پرچ (ب) دستگاه پرچ کاری (پ) قطعه قبل از پرچ کاری (ت) قطعه بعد از پرچ کاری

شکل ۵-۳۴. پرچ کاری

اتصال به وسیله پیچ : پیچ ها قطعه هایی هستند که روی بدنه آن ها شیار مارپیچ وجود دارد و برای اتصال دو قطعه به یکدیگر به کار می روند. پیچ ها، با توجه به مشخصاتی که دارند، در انواع متفاوت دسته بندی می شوند. برای مثال، می توان پیچ های «سر شش گوش» را نام برد. در این پودمان اطلاعات مختصری در مورد پیچ ها و موارد کاربرد آن ها ارائه می شود (شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۵. انواع پیچ و مهره



الف) پیچ خودکار (ب) پیچ معمولی

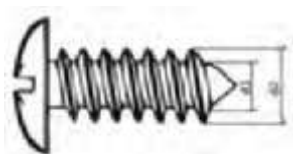
شکل ۵-۳۶. انواع پیچ ها

پیچ ها را می توان از روی ظاهر آن ها شناخت. پیچ های خودکار معمولاً برای اتصال قطعه های دارای ضخامت کم، مانند ورق ها، به کار می روند. این نوع پیچ ها شیارهای باز دارند. شکل ۵-۳۶. دو نوع پیچ معمولی و خودکار را نشان می دهد.

برای استفاده از پیچ های خودکار، ابتدا باید قطعه را به وسیله مته مناسب سوراخ کنید. سپس پیچ خودکار را در محل مورد نظر ببندید.

مته ای که از آن برای پیچ های خودکار استفاده می شود، باید از قطر d_1 بزرگ تر و از قطر d_2 کوچک تر باشد (شکل ۵-۳۷).

برای پیچ های معمولی، بعد از سوراخ کاری، سوراخ باید با قلاویز «دنده کاری» شود. با این عمل سوراخ مشابه مهره، یعنی پیچ داخلی عمل می کند.



شکل ۵-۳۷. انتخاب مته

اندازه پیچ ها : پیچ های دنده مثلی، متداول ترین نوع پیچ هستند و کاربرد فراوانی دارند. این پیچ ها با حرف M همراه یک عدد مشخص می شوند. حرف M نشان می دهد که نوع پیچ دنده مثلی میلی متری، و عدد، نشان دهنده اندازه قطر پیچ است. برای مثال، پیچ $M2^\circ$ یک پیچ دنده مثلی میلی متری با قطر 2° میلی متر است. وقتی گفته می شود پیچ ۶ میلی متر، منظور همان پیچ با قطر ۶ میلی متر است.

نکته : هنگامی که پیچی را باز و بسته می کنید، حتماً از آچار مناسب استفاده کنید. زیرا آچار نامناسب به قسمت آچارخور پیچ آسیب می زند و ممکن است از محل به کار برده شده باز نشود (شکل ۵-۳۸).

پیچ های چپ گرد، بر خلاف پیچ های راست گرد (معمولی)، باز و بسته می شوند. یعنی به طرف چپ (خلاف حرکت عقربه های ساعت) بسته و در جهت عقربه های ساعت باز می شوند.



شکل ۳۸-۵. انتخاب آچار مناسب

پیش چه وسایلی را می‌شناسید که در آن‌ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد؟

نکات ایمنی

- هیچ‌گاه به قسمت رزوه پیچ ضربه نزنید.
- هنگام بستن پیچ دقت کنید که پیچ دقیقاً در محل خود قرار گیرد تا به اصطلاح دنده به دنده نشود.
- پیچ‌ها را بیش از حد سفت نکنید، زیرا موجب هرز شدن پیچ یا بریدن آن خواهد شد.

کار کلاسی

مرحله ششم : مونتاژ قطعه‌ها

در این مرحله دو قطعه ساخته شده را به وسیله دو جفت پیچ و مهره شماره ۴ به طول ۱۵ میلی‌متر به هم متصل کنید (شکل ۳۹-۵). این اتصال را می‌توانید با پرچ کاری هم انجام دهید. همان‌طور که در شکل ۴۰-۵ ملاحظه می‌کنید، سوراخ‌هایی که از قسمت زیر پایه با مت شماره ۸ ایجاد کردید، برای این بود که گل پیچ‌ها در آن قرار گیرد تا سطح زیری پایه کاملاً صاف باشد. دو قطعه شیشه به ابعاد $120 \times 90 \times 2$ میلی‌متر تهیه کنید و عکس مورد نظر خود را بین آن‌ها بگذارید و داخل شیار قاب عکس قرار دهید (شکل ۴۱-۵).



شکل ۴۱-۵. قرار گرفتن شیشه‌ها در شیارهای قاب عکس



شکل ۴۰-۵. قرار گرفتن گل پیچ با قطر ۸ میلی‌متر



شکل ۳۹-۵. متصل کردن قطعه‌ها با پیچ و مهره

در شکل ۵-۴۲، قاب عکس را از نمای بالا مشاهده می کنید. سوراخ ها به صورت ضربدری هستند. به نظر شما دلیل این طراحی چه بوده است؟



شکل ۵-۴۲. نمای بالای قاب عکس

برای زیبایی بیشتر، می توانید روی قسمت های بیرونی پیچ ها را تزئین کنید. مثلاً با کاغذ رنگی، گل های ریزی درست کنید و روی آن ها بچسبانید. همچنین می توانید به سلیقه خود قطعه های قاب عکس را رنگ کنید (شکل ۵-۴۳).



شکل ۵-۴۳. قاب عکس کامل و تزئین شده

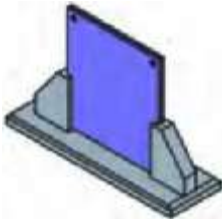
آداب و شرایط کار

جهت گیری کار

اصولاً در تفکر دینی، هر فعلی که از انسان صادر می شود، باید متضمن سلامت سه عامل مؤثر در آن، یعنی نیت، برنامه و نتیجه باشد. اگر در هر یک از عوامل سه گانه فوق خللی به وجود آید، می تواند موجب به خطر افتادن شرایط سلامت کار شود.

پروژه‌های نیمه تجویزی دیگری در جدول ۵-۱ معرفی شده‌اند که مرحله‌های ساخت آن‌ها را می‌توانید از «وبگاه گروه کار و فناوری» دریافت کنید.

جدول ۵-۱. پروژه‌های نیمه تجویزی کار با فلز

		
در بازکن	قاب عکس فلزی	چکش فلزی با دسته چوبی
		
سندان	غش گیر کتاب	در بازکن
		
گیره لباس دیواری	جا کبریتی	لانه پرندگان
		
پروژه شما	قایق فلزی با موتور حرارتی	قاب کامپوزیتی

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی های پودمان کار با فلز	۳۵-۰		
۲	فنی و پایه در پودمان شهروند الکترونیکی ۱	۱۵-۰		
۳	مدیریت منابع	۱۰-۰		
۴	کارگروهی	۵-۰		
۵	نوآوری و خلاقیت	۵-۰		
۶	فناوری اطلاعات و ارتباطات	۵-۰		
۷	کیفیت محصول	۱۰-۰		
۸	موفقیت در بازارچه	۱۵-۰		
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم :

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

♦ مدیریت منابع شامل : مدیریت زمان، صرفه جویی و استفاده بهینه از مواد و وسایل



شکل ۴۴-۵. شهید سیدجلال الدین شاهچراغی

فرش باتلاقی؛ فناوری عبور از زمین‌های باتلاقی در دفاع مقدس با استفاده از پروفیل‌های آلومینیومی

در دوران دفاع مقدس، عبور دادن تعداد زیادی از نیروها از باتلاق‌ها، نهرها و رودخانه‌های کوچک و بزرگ، هرکدام فن خاصی را طلب می‌کرد که تلاش جهادگران در ساخت پل‌های فایبرگلاس، شناور، پلیکا و فرش‌های باتلاقی، سرعت عبور نیروها را در شب‌های عملیات با کمترین تلفات بالا می‌برد. در این راستا، فرش باتلاقی، یک سازه مهندسی ابتکاری و بی‌همتاست که برای عبور رزمندگان از زمین‌های باتلاقی ساخته شد. به منظور شکستن حصر آبادان، جهادگران تصمیم گرفتند در زمین‌های باتلاقی اطراف

آبادان، جاده احداث کنند. از همین رو، ایده فرش باتلاقی مطرح شد که به وسیله آن، ماشین‌ها و ادوات جنگی را به راحتی می‌توان از باتلاق عبور داد.

ایده اصلی طراحی و ساخت این سازه فلزی خلافتان توسط شهید والا مقام، مهندس سیدجلال الدین شاهچراغی به «مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی» داده شد.

جهادگران، با استفاده از مصالح ویژه، توانستند بر محیط باتلاقی اطراف آبادان غلبه یابند و جاده ماهشهر-آبادان را به هم وصل کنند. این جاده ابتدا «جاده وحدت» نام‌گذاری شد، ولی بعد از شهادت سید محمد شهشهانی که مدیر احداث جاده بود، به نام «جاده شهشهانی» نامیده شد. مهم‌ترین ارمان این جاده شکست حصر آبادان بود. ضمن اینکه ارتباط زمینی آبادان-ماهشهر را برقرار کرد.

برای ساخت فرش باتلاقی، مواد و مصالح متفاوتی، مانند ورق کرکره مطرح شد که البته استحکام کافی نداشت. جهادگران پس از بررسی‌های خود، از پروفیل آلومینیومی استفاده کردند. به این شیوه که پروفیل‌ها سر و ته به هم بسته می‌شدند. بعد از آزمایش و مثبت بودن نتایج، تولید پروفیل‌ها وارد فاز تولید انبوه شد. پروفیل‌ها در قالب صفحه‌هایی به عرض چندمتر ساخته و آماده می‌شدند.



شکل ۴۵-۵. تصویری از فرش باتلاقی

